AGUDIZACIÓN DE LA EPOC (SAE) EN URGENCIAS

Protocolo clínico · adultos · Hospital de Campdevànol

Versión 3.0 (versión clínica) · noviembre de 2026 · Dr. Julián David Higuera Rueda, Médico de Urgencias

Basado en GOLD 2026 (v1.3) · GesEPOC 2021 (agudización) y 2025 (EPOC estable) · guías ERS/ATS de VMNI 2017 y ERS de OAF 2022

USO RÁPIDO EN GUARDIA · 10 PUNTOS

- **¿Riesgo vital?** Parada o preparada respiratoria, estupor/coma, inestabilidad grave, pH < 7,20 con deterioro → SVA · IOT si es candidato · traslado a UCI de HUV.
- **Fijar desde el inicio el nivel de intensidad terapéutica** (PIIC/PCC, voluntades anticipadas, situación basal).
- **O2 controlado**: Venturi 24–28 % o gafas 1–2 L/min, **objetivo SpO2 88–92 %**. Evitar la hiperoxia.
- **Gasometría** a la llegada y a los 30–60 min (venosa válida para seguir pH y PaCO2).
- **Salbutamol 2,5–5 mg + ipratropio 0,5 mg nebulizados con AIRE**, 1 dosis/h × 2–3 y después cada 2–4 h.
- **Prednisona 40 mg/día VO × 5 días** (metilprednisolona 40 mg IV si no tolera VO). Sin pauta descendente.
- **Antibiótico 5 días** solo si: esputo purulento + otro síntoma cardinal, cultivo previo positivo o ventilación mecánica.
- **Descartar lo que simula o agrava**: neumonía, IC, SCA, arritmia, TEP (hasta 5,9 % de ingresados), neumotórax.
- **Soporte**: hipoxémica → OAF · **hipercápnica con pH ≤ 7,35 → VMNI**. En Campdevànol, VMNI u OAF mantenidas = traslado a HUV.
- **HBPM en todo ingresado** · al alta: LABA + LAMA (± CI según eosinófilos), plan escrito, vacunas, AP en 48–72 h.

1. Evaluación inicial (primeros 15 minutos)

1.1 ¿Riesgo vital inmediato?

Criterios (cualquiera)	Actuación inmediata
• Parada o preparada respiratoria; respiración agónica o paradójica con agotamiento • Estupor/coma o agitación incontrolable • Inestabilidad hemodinámica grave o arritmia grave • pH < 7,20 con deterioro clínico rápido	• SVA · O2 controlado · monitorización • **IOT si es candidato** y traslado a UCI de HUV (apartado 6) • No candidato: VMNI como techo terapéutico o medidas de confort • Comunicar la decisión al paciente y a la familia

1.2 Anamnesis y situación basal

- **Confirmar el diagnóstico de EPOC** (FEV1/FVC post-BD < 0,70). Sin espirometría previa: tratar como SAE no confirmado y derivar para estudio.
- **Situación basal**: FEV1, disnea mMRC, O2 o VMNI domiciliarios, fenotipo (agudizador eosinofílico o no), eosinófilos previos, hipercapnia crónica conocida, fragilidad y dependencia.
- **Agudizaciones previas**: número y gravedad en el último año, ingresos, VMNI/IOT previas, cultivos de esputo previos (Pseudomonas), ciclos de antibiótico y de corticoide.
- **Episodio actual**: tiempo de evolución (90 % en < 5 días), aumento de disnea, volumen y purulencia del esputo, fiebre, desencadenante (virus, bacterias, contaminación, abandono del tratamiento, fármacos sedantes o β-bloqueantes no selectivos).
- **Nivel de intensidad terapéutica**: ¿candidato a IOT/UCI? PIIC/PCC, voluntades anticipadas y opinión del paciente y la familia. Decidir **antes** de que sea necesario.

1.3 Exploración y pruebas complementarias

Constantes: FR (alterada > 24 rpm), FC (> 95 lpm o ↑ ≥ 15 % sobre la basal), SpO2 (< 92 % o descenso > 3 % sobre la basal), PA, temperatura, nivel de conciencia y **disnea EVA 0–10**. Buscar musculatura accesoria, respiración paradójica, cianosis, edemas, flapping.

Prueba	Indicación / qué buscar
Gasometría	A la llegada (arterial; venosa si el cuadro es menos grave) y a los 30–60 min o tras cambiar la FiO2. pH, PaCO2, $HCO3^-$, lactato
ECG · troponina	Arritmia (FA), SCA. La exacerbación es un evento cardiopulmonar
Hemograma con eosinófilos · bioquímica con FG (CKD-EPI) · PCR · NT-proBNP	Infección, eosinofilia (guía el CI al alta), eosinopenia (DECAF), función renal para ajustar dosis, insuficiencia cardiaca
Rx de tórax (o ecografía)	Neumonía, neumotórax, derrame, edema. Descartar neumotórax antes de la VMNI
Dímero D / angio-TC	Probabilidad clínica de TEP (hasta 5,9 % de ingresados), sobre todo si no hay desencadenante infeccioso claro
Cultivo de esputo	Agudizaciones frecuentes, obstrucción grave, ventilación mecánica, fracaso antibiótico o riesgo de Pseudomonas

Prueba	Indicación / qué buscar
RT-PCR de virus respiratorios	Según la situación epidemiológica (gripe, SARS-CoV-2, VRS)

1.4 Descartar lo que simula o agrava el SAE

Proceso	Clave
Neumonía	Fiebre, consolidación en Rx o ecografía, PCR alta
Insuficiencia cardiaca	Edemas, crepitantes, NT-proBNP, POCUS (derrame, líneas B, FEVI)
SCA / arritmia	ECG, troponina seriada
TEP	Disnea desproporcionada, sin aumento de esputo, dolor pleurítico: probabilidad clínica, dímero D, angio-TC
Neumotórax	Dolor súbito, asimetría: Rx o ecografía
Otros	Sobredosificación de sedantes u opioides (hipercapnia), derrame pleural, fracturas costales, anemia grave

El riesgo de eventos cardiovasculares mayores es máximo en los primeros 30 días tras la exacerbación (sobre todo la primera semana) y sigue elevado hasta 1 año (EXACOS-CV).

2. Gravedad del episodio

2.1 Criterios de Roma (GOLD 2026, Fig. 4.2)

Gravedad	Criterios
Leve	Disnea EVA < 5 · FR < 24 · FC < 95 · SpO2 ≥ 92 % (aire u O2 habitual) con descenso ≤ 3 % · PCR < 10 mg/L
Moderada	≥ 3 de 5: EVA ≥ 5 · FR ≥ 24 · FC ≥ 95 · SpO2 < 92 % y/o descenso > 3 % · PCR ≥ 10 mg/L. La gasometría puede mostrar PaO2 ≤ 60 y/o PaCO2 > 45 mmHg **sin acidosis**
Grave	Como la moderada + **hipercapnia con acidosis** de nueva aparición o que empeora (PaCO2 > 45 mmHg y pH < 7,35)

2.2 Gravedad en el paciente hospitalizado (GOLD 2026)

Categoría	Criterios
Sin insuficiencia respiratoria	FR ≤ 24 · FC ≤ 95 · sin musculatura accesoria · sin alteración mental · la hipoxemia mejora con Venturi 24–35 % · sin aumento de PaCO2
Insuficiencia respiratoria sin riesgo vital	FR > 24 · FC > 95 · musculatura accesoria · estado mental conservado · la hipoxemia mejora con Venturi > 35 % · PaCO2 elevada respecto a la basal o de 50–60 mmHg
Insuficiencia ventilatoria con riesgo vital	Además: alteración aguda del estado mental · la hipoxemia no mejora con Venturi o precisa FiO2 > 40 % · PaCO2 > 60 mmHg o elevada respecto a la basal, con acidosis (pH ≤ 7,25)

2.3 Pronóstico: índice DECAF

Variable	Puntos
Disnea eMRCD 5a (independiente para asearse y vestirse) / 5b (dependiente)	1 / 2
Eosinopenia (< 0,05 × 10⁹/L)	1
Consolidación en Rx	1
Acidemia (pH < 7,30)	1
Fibrilación auricular	1

DECAF 0–1: riesgo bajo · 2: intermedio · 3–6: alto riesgo de mortalidad hospitalaria (Steer 2012). En Campdevànol, un DECAF ≥ 3 debe pesar en la decisión de traslado precoz a HUV o en la adecuación del esfuerzo terapéutico.

3. Tratamiento inicial (primera hora)

Medida	Pauta	Observaciones
Oxígeno	Venturi 24–28 % o gafas 1–2 L/min · **objetivo SpO2 88–92 %** (PaO2 60–65 mmHg)	Solo si hay insuficiencia respiratoria. Evitar la hiperoxia (empeora hipercapnia y acidosis). Gasometría a los 30–60 min
Broncodilatadores (Urgencias)	**Salbutamol 2,5–5 mg + ipratropio 0,5 mg nebulizados con AIRE**, 1 dosis/h × 2–3; después cada 2–4 h según respuesta	Si precisa O2, gafas 1–2 L/min durante la nebulización. Alternativa: pMDI + cámara
Broncodilatadores (pMDI + cámara)	Salbutamol 4–6 inh (400–600 µg) ± ipratropio 4–6 inh (80–120 µg) cada 4–6 h	Pauta ambulatoria o de planta. Mantener LABA/LAMA de base; iniciarlos en cuanto se estabilice

Medida	Pauta	Observaciones
Corticoide sistémico	**Prednisona 40 mg/día VO × 5 días**, sin pauta descendente · metilprednisolona 40 mg/día IV si no tolera VO	VO = IV. Reservar para exacerbaciones significativas. Vigilar glucemia y delirium
Antibiótico	Ver apartado 4 · duración **5 días**	Procalcitonina no recomendada para decidir
Tromboprofilaxis	**Enoxaparina 40 mg/24 h SC** en todo ingresado (**20 mg si FG < 30**)	TEP en hasta el 5,9 % de los ingresados
Otras	Balance hídrico; diurético si hay IC · N-acetilcisteína si cuesta expectorar · tratar comorbilidades (IC, arritmias)	Mantener el β-bloqueante cardioselectivo si está indicado
Sin respuesta	Sulfato de magnesio 2 g IV en 20 min, dosis única	Coadyuvante, certeza baja (Cochrane 2022); evitar si FG < 30. Recomendación de experto

Metilxantinas IV: no recomendadas. Reevaluar a los 30–60 min con clínica y gasometría, y clasificar según el tipo de insuficiencia respiratoria (apartado 5).

4. Antibióticos

Indicación (GOLD 2026, evidencia A) — cualquiera de: ≥ 2 de (↑ disnea, fiebre, ↑ volumen, ↑ purulencia del esputo) **siendo uno la purulencia** · cultivo de esputo positivo en una exacerbación previa · necesidad de ventilación mecánica (VMNI o invasiva). **Duración: 5 días.** Vía oral siempre que sea posible.

Situación	Elección	Alternativa / alergia
SAE leve-moderado (ambulatorio o planta)	Amoxicilina-clavulánico 875/125 mg/8 h VO	Cefditoreno 400 mg/12 h VO · doxiciclina 100 mg/12 h VO · azitromicina 500 mg/24 h × 3 días · levofloxacino 500 mg/24 h o moxifloxacino 400 mg/24 h (si no hay alternativa)
SAE grave sin riesgo de Pseudomonas	Amoxicilina-clavulánico 1–2 g/200 mg/8 h IV · ceftriaxona 1–2 g/24 h IV · cefotaxima 1–2 g/8 h IV	Levofloxacino 500 mg/24 h o moxifloxacino 400 mg/24 h VO/IV
SAE grave con riesgo de Pseudomonas	Piperacilina-tazobactam 4/0,5 g/6–8 h IV · cefepima 2 g/8 h IV (otras: ceftazidima, meropenem, ceftolozano-tazobactam)	Ciprofloxacino 400 mg/8–12 h IV o 750 mg/12 h VO · levofloxacino 750 mg/24 h o 500 mg/12 h

Riesgo de Pseudomonas (GesEPOC): aislamiento previo, bronquiectasias, obstrucción muy grave, ≥ 4 ciclos de antibiótico en el último año u hospitalización reciente. Pedir cultivo antes de iniciar el antibiótico.

Antibiótico	Ajuste renal (FG por CKD-EPI)
Amoxicilina-clavulánico	FG < 30: 500/125 mg/12 h VO; IV 1 g/12 h
Cefditoreno	FG < 30: 200 mg/12 h
Levofloxacino · ciprofloxacino	FG < 50 (levo) / < 30 (cipro): ajustar intervalo
Piperacilina-tazobactam	FG < 40: 4/0,5 g/8 h · FG < 20: 4/0,5 g/12 h
Cefepima	FG < 60: ajustar (neurotoxicidad en IR)
Doxiciclina · azitromicina · ceftriaxona · moxifloxacino	Sin ajuste

Quinolonas y macrólidos: prolongación del QT; quinolonas, además, tendinopatía, delirium e hipoglucemia en el anciano. La EMA recomienda evitar las quinolonas si existe alternativa. Ajustar a las resistencias locales (guía antimicrobiana del centro/CHV).

5. Soporte respiratorio según la gasometría

Tipo	Criterios	Actuación
A · Sin insuficiencia respiratoria	Hipoxemia que corrige con FiO2 ≤ 35 % · pH > 7,35 · PaCO2 ≤ 45 o en su basal (hipercapnia crónica compensada)	Continuar tratamiento. Reevaluar a las 2–4 h → alta o planta
B · Hipoxémica	SpO2 < 88 % / PaO2 < 60 pese a FiO2 > 35 % · pH > 7,35	**OAF** (primera modalidad, GOLD 2026): 30–60 L/min, 31–37 °C, FiO2 mínima para SpO2 88–92 %. Gasometría a 1–2 h; si cae el pH → C. Descartar neumonía, IC, TEP
C · Hipercápnica con acidosis	pH ≤ 7,35 y PaCO2 ≥ 45 mmHg (o disnea grave con fatiga muscular)	**VMNI** en el box con vigilancia 1:1 (parámetros abajo). Gasometría a 1 h y 2 h

5.1 VMNI: parámetros, contraindicaciones y fracaso

Parámetros iniciales (BiPAP S/T, mascarilla oronasal)	Contraindicaciones · criterios de fracaso
• EPAP 4–6 cmH2O · IPAP 10–12 cmH2O • Subir IPAP 2 cmH2O cada 5–10 min hasta 18–20 (máx. 25) • FR de rescate 12–16 rpm • Objetivo: FR < 25 y Vt 6–8 mL/kg de peso ideal • FiO2 mínima para SpO2 88–92 % • Retirada sin destete cuando tolera ≥ 4 h sin VMNI	**Contraindicaciones**: IOT inminente, vómitos o secreciones no manejables, neumotórax no drenado, inestabilidad grave, trauma o deformidad facial **Fracaso**: pH igual o peor a 1–2 h, disminución de la conciencia, intolerancia, agotamiento → IOT si es candidato La OAF en la hipercápnica solo si no tolera la VMNI: hasta un 30 % pasa a VMNI en 6 h; **no debe retrasar la VMNI ni la IOT**

5.2 Indicaciones de IOT y ventilación invasiva

- Intolerancia o fracaso de la VMNI · tras parada respiratoria o cardiaca · disminución de la conciencia o agitación no controlada con sedación.
- Aspiración masiva, vómitos persistentes o incapacidad para eliminar secreciones · inestabilidad hemodinámica grave sin respuesta a fluidos y vasoactivos · arritmias graves.
- Hipoxemia persistente con riesgo vital pese a OAF o VMNI.

La IOT solo procede si el paciente es candidato (nivel de intensidad terapéutica fijado en 1.2). Si no lo es: VMNI como techo, decisión compartida y control de síntomas (opioides a dosis bajas para la disnea refractaria; PADES).

6. Destino y circuito en el Hospital de Campdevànol

Campdevànol dispone de OAF y VMNI en el box de Urgencias, **pero no de observación con monitorización continua ni de UCI**. Centro de referencia: Hospital Universitari de Vic (HUV).

Destino	Criterios	Actuación
Alta	Estable 12–24 h · SABA cada ≥ 4 h · camina, come y duerme sin disnea limitante · SpO2 y gasometría en su basal · buen apoyo domiciliario · entiende el tratamiento	Apartado 7
Planta de Campdevànol	Sin VMNI ni OAF mantenidas: **Venturi ≤ 35 %** · **pH > 7,35 en 2 gasometrías** · sin alteración mental · estable, sin complicaciones mayores · DECAF ≤ 2. Indicaciones de ingreso: sin mejoría tras 6–12 h, PaO2 < 55 mmHg, PaCO2 > 50 sin hipercapnia previa, neumonía con criterios de ingreso, complicaciones (derrame, neumotórax drenado, ETV, fracturas costales, IC, arritmia, anemia grave), apoyo domiciliario insuficiente	Constantes y SpO2 cada 4–6 h + EVA · HBPM · broncodilatadores (pasar a LABD en cuanto se estabilice) · corticoide 5 días. Si empeora (FR > 25, SpO2 < 88 % pese a O2, somnolencia) → gasometría y reclasificar
Traslado a HUV	Necesidad de **VMNI u OAF mantenidas** · **pH ≤ 7,25**, PaCO2 > 60 o **FiO2 > 40 %** · alteración mental · necesidad de IOT · inestabilidad hemodinámica o arritmia grave · complicación que requiere UCI o especialista (TEP de alto riesgo, SCA, neumotórax, sepsis) · DECAF ≥ 3 (valorar)	Llamada médico a médico con la guardia de UCI/Neumología de HUV (**avisar al iniciar la VMNI**) → SEM con SVA → mantener VMNI/OAF durante el traslado → informe con gasometrías, ECG, Rx y nivel de intensidad terapéutica

Excepción: corrección rápida de la acidosis (pH > 7,35) y tolerancia ≥ 4 h sin VMNI en Urgencias → puede ingresar en planta. No candidato a UCI: VMNI como techo, ubicación según acuerdo local. Umbrales locales pendientes de consenso con la Dirección Asistencial y con UCI/Neumología de HUV.

7. Alta, seguimiento y derivación

7.1 Tratamiento al alta

Componente	Pauta
Broncodilatadores de larga duración	No retirarlos nunca. **Sin tratamiento previo: LABA + LAMA** (+ CI si eos ≥ 300). **Ya con LABA + LAMA: añadir CI si eos ≥ 100** (más beneficio cuanto mayor sea el recuento). Iniciar la triple en los 30 días siguientes reduce un 20–30 % nuevas exacerbaciones y reingresos (estudios observacionales). LABA/CI no recomendado (GesEPOC 2025: aceptable en el agudizador eosinofílico con FEV1 ≥ 50 % y mMRC < 2)
Corticoide y antibiótico	Completar prednisona 40 mg × 5 días y antibiótico 5 días. Individualizar la retirada si hay corticoterapia crónica
Técnica inhalatoria	Comprobarla antes del alta; mínimo número de dispositivos
Oxigenoterapia domiciliaria	Valorar si persiste SpO2 ≤ 88 % / PaO2 ≤ 55 mmHg en situación estable; reevaluar en 4–12 semanas (la hipoxemia puede ser transitoria)
VMNI domiciliaria	Considerar si hay hipercapnia persistente tras un ingreso por insuficiencia hipercápnica, agudizaciones acidóticas recurrentes o hipoventilación por otras causas (SAHS, obesidad-hipoventilación)
Riesgo cardiovascular	Revisar y optimizar el tratamiento CV (antiagregación, estatina, β-bloqueante cardioselectivo si está indicado)

Componente	Pauta
Vacunación	Gripe, neumococo, COVID-19, VRS (≥ 75 años, o 50–74 años con EPOC), dTpa (si no se vacunó en la adolescencia) y herpes zóster, según el calendario vigente del Departament de Salut
Hábitos y plan	Deshabituación tabáquica · actividad física · plan de acción escrito · **rehabilitación respiratoria en las 4 semanas tras el alta**

7.2 Seguimiento y derivación

Momento / prioridad	Actuación / criterios
Atención primaria 48–72 h	Continuidad asistencial; comprobar evolución, adherencia y técnica. Las 8 semanas tras el alta concentran las recaídas
Semanas 1–4 (GOLD 2026)	Autocuidado, comprensión del plan, técnica inhalatoria, necesidad de O2, actividad, candidatura a rehabilitación, CAT/mMRC y comorbilidades
Semanas 12–16	Repetir la valoración con espirometría (FEV1) y reajustar el tratamiento de mantenimiento
Neumología / Medicina Interna preferente (< 1 semana)	Fracaso terapéutico en agudizaciones moderadas estando estable · posible indicación de O2 domiciliario · cultivo con microorganismo multirresistente no cubierto · sospecha de otra enfermedad grave concomitante
Neumología / Medicina Interna ordinaria (< 4 semanas)	Agudización grave sin cita tras el alta · ≥ 2 agudizaciones moderadas en el último año · posible candidato a biológico (exacerbaciones pese a triple terapia con eos ≥ 300) · disnea mMRC 3–4 · necesidad de pruebas no disponibles en AP

8. Situaciones especiales

Situación	Actuación
Anciano ≥ 75 años o frágil	Cribar delirium (presentación atípica frecuente) · revisar sedantes, opioides y anticolinérgicos · ajustar dosis a FG (CKD-EPI) · objetivos funcionales · movilización precoz
No candidato a IOT / final de vida	VMNI como techo si es aceptable para el paciente · opioides a dosis bajas para la disnea refractaria (p. ej., morfina 2,5 mg SC cada 4 h) · PADES · documentar en el PIIC
Insuficiencia cardiaca concomitante	Diurético si hay congestión · no suspender el β-bloqueante cardioselectivo · NT-proBNP y ecocardiografía
Gripe / COVID-19	Gripe: oseltamivir 75 mg/12 h VO × 5 días (ajustar a FG). COVID-19: antiviral según el posicionamiento SEMES vigente; SARS-CoV-2 como cualquier otro desencadenante vírico
Diabetes	Control glucémico durante el corticoide (pauta correctora de insulina; hiperglucemia vespertina)

9. No hacer

Medida	Motivo
Nebulizar con O2 a alto flujo en el hipercápnico	Empeora la hipercapnia: nebulizar con aire
Hiperoxia (SpO2 > 92 %)	Aumenta la PaCO2 y la acidosis
Metilxantinas IV	Sin beneficio y más efectos adversos
Procalcitonina para decidir el antibiótico	No recomendada
Antibiótico sin criterios	Sin purulencia ni otros criterios, no aporta beneficio
Pauta descendente de corticoide o > 5 días	Sin beneficio; más neumonía, sepsis y mortalidad
Retirar LABA/LAMA o asociar ipratropio mantenido a un LAMA	Los broncodilatadores de base no se suspenden; SAMA + LAMA suman efectos anticolinérgicos
Sedantes o benzodiacepinas sin indicación	Depresión respiratoria e hipercapnia
Retrasar la VMNI o la IOT por la OAF	Aumenta la mortalidad

10. Red flags y perlas

RED FLAGS · escalar el nivel asistencial

- Disminución del nivel de conciencia, somnolencia o flapping (narcosis hipercápnica).
- pH ≤ 7,25 o empeoramiento del pH pese a VMNI.
- FiO2 > 40 % para SpO2 88–92 %.
- FR > 30 o respiración paradójica · agotamiento.
- Inestabilidad hemodinámica, arritmia o dolor torácico.
- DECAF ≥ 3.

Perla	Detalle
La hipoxemia no define la gravedad	Una PaO2 ≤ 60 sin acidosis es una forma moderada (Roma); grave = hipercapnia con acidosis
Sin esputo purulento, pensar en otra cosa	Disnea desproporcionada sin aumento de esputo: TEP, IC, neumotórax, arritmia
Una sola exacerbación moderada ya es grupo E	GOLD 2026: revisar y escalar el tratamiento de mantenimiento al alta

Anexo I · Flujograma del SAE en Urgencias · Hospital de Campdevànol

Hospital comarcal con OAF y VMNI en Urgencias, sin observación monitorizada ni UCI; centro de referencia: HUV. Umbrales locales pendientes de consenso. Versión imprimible en A3.

Agudización de EPOC (SAE) · Flujograma de Urgencias

Hospital de Campdevànol · hospital comarcal · centro de referencia: **Hospital Universitari de Vic (HUV)**

Anexo I del Protocolo SAE **v3.0** · flujograma v2.4 · noviembre 2026
GOLD 2026 (v1.3) · GesEPOC 2021/2025 · Dr. J. D. Higuera Rueda

Disponible: OAF | **Disponible:** VMNI en el box de Urgencias | **24 h:** gasometría, troponina, NT-proBNP, angio-TC | **No disponible:** observación monitorizada · UCI / semicríticos

Objetivo SpO2: 88–92 % (PaO2 60–65 mmHg)

1 LLEGADA · PRIMEROS 15 MIN

- Triaje MAT · monitorizar SpO2, FC, FR, PA, T.ª, nivel de conciencia y **disnea EVA 0–10**.
- **O2 controlado**: Venturi 24–28 % (o gafas 1–2 L/min) → SpO2 88–92 %. **Evitar la hiperoxia.**
- Vía venosa · **gasometría arterial** (venosa si es menos grave) · ECG · hemograma con **eosinófilos**, bioquímica con **FG (CKD-EPI)**, PCR, troponina, NT-proBNP; dímero D si sospecha de TEP · Rx de tórax (descartar neumotórax antes de VMNI).
- **Fijar desde el inicio el nivel de intensidad terapéutica**: ¿candidato a IOT/UCI? PIIC/PCC, voluntades anticipadas, situación basal (FEV1, O2 domiciliario, dependencia, fragilidad) y opinión del paciente y la familia.
- ≥ 75 años o frágil: cribar **delirium**, revisar fármacos (sedantes, anticolinérgicos) y ajustar dosis a FG.

¡ ¿RIESGO VITAL INMEDIATO?

- Parada o preparada respiratoria; respiración agónica o paradójica con agotamiento.
- Estupor/coma o agitación incontrolable.
- Inestabilidad hemodinámica grave o arritmia grave.
- pH < 7,20 con deterioro clínico rápido.

Sí → SVA · **IOT si es candidato** · activar traslado a UCI de HUV ⑦
No candidato: VMNI como techo terapéutico / medidas de confort.

2 GRAVEDAD DEL EPISODIO · CRITERIOS DE ROMA (GOLD 2026, FIG. 4.2)

Gravedad	Criterios
LEVE	EVA < 5 · FR < 24 · FC < 95 · SpO2 ≥ 92 % (aire u O2 habitual) con descenso ≤ 3 % · PCR < 10 mg/L
MODERADA	≥ 3 de 5: EVA ≥ 5 · FR ≥ 24 · FC ≥ 95 · SpO2 < 92 % y/o descenso > 3 % · PCR ≥ 10 mg/L. Gasometría: puede haber PaO2 ≤ 60 y/o PaCO2 > 45 **sin acidosis**
GRAVE	Como la moderada + **hipercapnia con acidosis** de nueva aparición o que empeora (PaCO2 > 45 mmHg y pH < 7,35)

La hipoxemia sin acidosis no define por sí sola la forma grave. Pronóstico al decidir ubicación: **DECAF** (disnea eMRCD 5a/5b, eosinopenia < 0,05, consolidación, pH < 7,30, FA): 0–1 bajo · 2 intermedio · **3–6 alto**.

3 DESCARTAR LO QUE SIMULA O AGRAVA EL SAE

- **Neumonía**: Rx/ecografía pulmonar, microbiología.
- **IC descompensada**: NT-proBNP, Rx, POCUS.
- **SCA / arritmia**: ECG, troponina.
- **TEP** (hasta 5,9 % de ingresados): probabilidad clínica, dímero D, angio-TC.
- **Neumotórax**: Rx/ecografía (antes de VMNI).

La exacerbación es un evento cardiopulmonar: riesgo CV máximo en los primeros 30 días (sobre todo la 1.ª semana) y elevado hasta 1 año.

4 TRATAMIENTO INICIAL · TODOS LOS PACIENTES

Broncodilatadores: salbutamol 2,5–5 mg + ipratropio 0,5 mg nebulizados **con AIRE** (no con O2; mantener gafas 1–2 L/min durante la nebulización), **1 dosis/h × 2–3**; después cada 2–4 h. Alternativa: MDI con cámara. Evitar dosis muy altas de SABA (taquicardia, ↓K^+). Metilxantinas IV: no. Sin respuesta: valorar MgSO4 2 g IV en 20 min (coadyuvante, evidencia baja).

Corticoide: prednisona **40 mg/día VO × 5 días**, sin pauta descendente (metilprednisolona 40 mg IV si no tolera VO). Vigilar glucemia.
HBPM si ingresa: enoxaparina 40 mg/24 h SC (**20 mg si FG < 30**). Balance hídrico; diurético si hay IC.

Antibiótico 5 días si: ≥ 2 de (↑ disnea, fiebre, ↑ volumen, ↑ purulencia) siendo uno la purulencia · cultivo previo positivo · necesidad de VMNI/VMI. Procalcitonina: no.
Amoxicilina-clavulánico 875/125 mg/8 h VO o 1 g/8 h IV · alergia: levofloxacino 500 mg/24 h o doxiciclina 100 mg/12 h · **riesgo de Pseudomonas**: piperacilina-tazobactam 4/0,5 g/6–8 h o cefepima 2 g/8 h (alt. levofloxacino 750 mg/24 h). **Riesgo de Pseudomonas**: aislamiento previo, bronquiectasias, obstrucción muy grave, ≥ 4 ciclos de antibiótico/año u hospitalización reciente → cultivo de esputo antes de iniciar. Ajustar a FG; quinolonas: QT, delirium.

Reevaluar a los 30–60 min: clínica + nueva gasometría (venosa válida para seguir pH/PaCO2) → clasificar según el tipo de insuficiencia respiratoria

5 CLASIFICAR SEGÚN LA GASOMETRÍA TRAS EL TRATAMIENTO INICIAL

A · Sin insuficiencia respiratoria o hipoxemia que corrige con FiO2 ≤ 35 % · pH > 7,35 · PaCO2 ≤ 45 o en su basal (hipercapnia crónica compensada)

- Continuar broncodilatadores + corticoide ± antibiótico.
- Reevaluar a las 2–4 h: disnea, FR, SpO2, tolerancia al esfuerzo, estado mental.

¿Buena respuesta, estable y con apoyo domiciliario?

- **SÍ → ALTA** ver ⑧
- **NO → PLANTA Campdevànol** ver ⑥

B · Insuficiencia respiratoria HIPOXÉMICA: SpO2 < 88 % / PaO2 < 60 pese a FiO2 > 35 % · pH > 7,35

OAF = primera modalidad de soporte (GOLD 2026)

- Flujo 30–60 L/min · 31–37 °C · FiO2 mínima para SpO2 88–92 %.
- Gasometría a 1–2 h. Si PaCO2 > 45 con pH normal: OAF con control estrecho. **Si cae el pH (< 7,35) → pasar a C.**
- Descartar neumonía, IC y TEP ③.

¿A las 2 h FiO2 ≤ 40 %, FR < 25 y se puede pasar a Venturi en Urgencias?

- **SÍ → Venturi → PLANTA** ver ⑥
- **NO / OAF mantenida → TRASLADO A HUV** ver ⑦

C · Acidosis respiratoria HIPERCÁPNICA: pH ≤ 7,35 y PaCO2 ≥ 45 mmHg (o disnea grave con fatiga muscular)

VMNI en el box de Urgencias (vigilancia 1:1 de enfermería mientras dure)

- BiPAP S/T, mascarilla oronasal: **EPAP 4–6 · IPAP 10–12** → subir 2 cmH2O cada 5–10 min hasta 18–20 (máx. 25) · FR de rescate 12–16 · objetivo FR < 25 y Vt 6–8 mL/kg de peso ideal.
- FiO2 mínima para SpO2 88–92 % · gasometría a 1 h y 2 h.
- **Contraindicaciones**: IOT inminente, vómitos/secreciones no manejables, neumotórax no drenado, inestabilidad grave, trauma facial.
- **Fracaso**: pH igual o peor a 1–2 h, ↓ consciencia, intolerancia, agotamiento.

¿Candidato a IOT/UCI? (decidido en ①)

- **SÍ → avisar a HUV al iniciar la VMNI · TRASLADO con VMNI · fracaso → IOT + traslado**
- **NO → VMNI como techo · decisión compartida · ubicación según acuerdo local · confort/PADES si fracasa**

Excepción: corrección rápida (pH > 7,35) y tolerancia ≥ 4 h sin VMNI en Urgencias → planta ⑥. La VMNI se retira sin destete.

6 INGRESO EN PLANTA · CAMPDEVÀNOL

- Sin VMNI ni OAF mantenidas: **Venturi ≤ 35 %**.
- **pH > 7,35 en 2 gasometrías**; sin alteración mental.
- Hemodinámicamente estable, sin complicaciones mayores; DECAF ≤ 2 (si ≥ 3, valorar HUV).
- Constantes y SpO2 cada 4–6 h + EVA; gasometría si empeora.
- HBPM, broncodilatadores (pasar a LABD en cuanto se estabilice), corticoide hasta 5 días.
- **Si empeora** (FR > 25, SpO2 < 88 % pese a O2, somnolencia) → gasometría → volver a B/C.

7 TRASLADO A HUV · CRITERIOS Y CIRCUITO

- Necesidad de **VMNI u OAF mantenidas** (no hay observación continua).
- Insuficiencia ventilatoria: **pH ≤ 7,25**, PaCO2 > 60, **FiO2 > 40 %**, alteración mental.
- Necesidad de IOT, inestabilidad hemodinámica o arritmia grave.
- Complicación que requiere UCI o especialista: TEP de alto riesgo, SCA, neumotórax, sepsis.

Circuito: llamada médico a médico con la guardia de UCI/Neumología de HUV → activar **SEM** (transporte interhospitalario con SVA) → mantener VMNI/OAF durante el traslado (confirmar equipo) → informe, gasometrías, ECG, Rx y **nivel de intensidad terapéutica**.

8 ALTA DESDE URGENCIAS / PLANTA

- Estable 12–24 h, SABA cada ≥ 4 h, camina, come y duerme sin disnea limitante.
- **Sin tratamiento previo**: LABA + LAMA (+ CI si eos ≥ 300). **Ya con LABA + LAMA**: añadir CI si eos ≥ 100. Revisar técnica inhalatoria.
- Prednisona y antibiótico hasta completar 5 días.
- Plan escrito · tabaco · vacunas (gripe, neumococo, COVID, VRS, dTpa, zóster) · revisar tratamiento CV.
- **AP en 48–72 h** · revisión a las 1–4 semanas y a las 12–16 semanas (FEV1) · rehabilitación < 4 semanas.

Siglas: OAF, oxigenoterapia de alto flujo nasal; VMNI, ventilación mecánica no invasiva; IOT, intubación orotraqueal; HUV, Hospital Universitari de Vic; SEM, Sistema d'Emergències Mèdiques; PIIC, Pla d'Intervenció Individualitzat i Compartit; PADES, equipo de atención paliativa domiciliaria; LABD, broncodilatador de larga duración; FG, filtrado glomerular; DECAF, Dyspnoea-Eosinopenia-Consolidation-Acidaemia-atrial Fibrillation.

Fuentes: GOLD 2026 Report v1.3 (Figs. 4.2–4.10); Celli BR et al., AJRCCM 2021 (criterios de Roma); GesEPOC 2021 (SAE) y 2025; guías ERS/ATS de VMNI 2017 y ERS de OAF 2022; Steer J et al., Thorax 2012 (DECAF). **Umbrales locales** (FiO2 > 40 % para trasladar, tiempos de reevaluación, VMNI como techo en planta): **a consensuar con la Dirección Asistencial y con UCI/Neumología de HUV** antes de implantarlos.

Anexo II · EPOC estable: referencia para Urgencias

Definición (GOLD). Enfermedad pulmonar heterogénea con síntomas respiratorios crónicos (disnea, tos, expectoración, exacerbaciones) por alteraciones de las vías aéreas y/o de los alvéolos, que causan obstrucción persistente, a menudo progresiva, al flujo aéreo. Prevalencia en España (EPISCAN II): 11,8 % en ≥ 40 años.

II.1 Diagnóstico y clasificación

Aspecto	Criterio
Diagnóstico espirométrico	FEV1/FVC post-BD < 0,70. Un FEV1/FVC pre-BD ≥ 0,70 permite descartarla, salvo sospecha de respondedor de volumen
Gravedad de la obstrucción (GOLD 1–4)	FEV1 ≥ 80 % · 50–79 % · 30–49 % · < 30 %
Grupos GOLD 2026	**E**: ≥ 1 exacerbación moderada o ≥ 1 con ingreso en el último año (novedad 2026: basta una moderada) · **A**: mMRC 0–1 / CAT < 10 · **B**: mMRC ≥ 2 / CAT ≥ 10
Riesgo GesEPOC 2025	Alto riesgo: FEV1 < 50 %, disnea mMRC ≥ 2 o ≥ 2 agudizaciones moderadas / ≥ 1 grave. Fenotipos: no agudizador, agudizador eosinofílico, agudizador no eosinofílico

II.2 Tratamiento de mantenimiento

Situación	Tratamiento
Inicial grupo A	Un broncodilatador de larga duración
Inicial grupos B y E	LABA + LAMA; en E, LABA + LAMA + CI si eos ≥ 300
Exacerbaciones con LABA + LAMA	eos ≥ 100 → LABA + LAMA + CI · eos < 100 → azitromicina (no fumadores) o roflumilast (FEV1 < 50 % + bronquitis crónica)
Exacerbaciones con triple terapia y eos ≥ 300	Derivar a Neumología: dupilumab (con bronquitis crónica) o mepolizumab, autorizados en la UE para la EPOC
Ensifentrina	No disponible en España (autorizada en EE. UU.; la solicitud ante la EMA se retiró)
Retirada de CI	Considerar si hay neumonía, micobacterias o pacientes estables con ≤ 1 exacerbación moderada en el último año y eos < 300
Desprescribir	Teofilina; roflumilast mal indicado; duplicidades de LABA, LAMA o CI; mucolíticos y azitromicina sin indicación clara

Cambios de la versión 3.0 (clínica) respecto a la 2.3

Área	Cambio
Estructura	Reordenado por secuencia de actuación (evaluación → gravedad → tratamiento → antibióticos → soporte → destino → alta) con cuadro de uso rápido. Las 24 imágenes de tablas de GesEPOC se han sustituido por tablas de texto editables o se han eliminado si duplicaban contenido o no servían para decidir (escalas mMRC/CAT, tablas farmacológicas, algoritmos de atención primaria). Se suprimen la introducción narrativa y los criterios de derivación desde atención primaria
Duplicidades	Unificados: tratamiento inicial (texto, tabla 2, algoritmo GesEPOC y bloque GOLD Fig. 4.5), criterios de hospitalización/UCI/lugar de manejo en una sola tabla de destino, antibióticos (indicación, elección por gravedad y dosis) y alta (texto, tabla 3 y recomendaciones)
Coherencia	Mismos umbrales que el flujograma v2.4 (FiO2 ≤ 35 % / > 35 %, pH > 7,35 / ≤ 7,35, traslado si FiO2 > 40 % o pH ≤ 7,25). Corticoide único (prednisona 40 mg × 5 días) y criterios de antibiótico de GOLD 2026 en todo el documento
Añadido	Riesgo de Pseudomonas (también en la casilla 4 del flujograma), tabla de ajuste renal, situaciones especiales (anciano frágil, final de vida, IC, gripe, diabetes) y tabla «No hacer»
Pasa al anexo II	EPOC estable: diagnóstico, grupos GOLD 2026, riesgo GesEPOC 2025, tratamiento de mantenimiento, biológicos y desprescripción

Bibliografía

1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease: 2026 Report (v1.3). GOLD; 2025. Disponible en: https://goldcopd.org

2. Miravitlles M. Rethinking GOLD E: the significance of a single moderate exacerbation in COPD. Arch Bronconeumol. 2026. doi:10.1016/j.arbres.2026.01.011

3. Soler-Cataluña JJ, et al. Actualización 2021 de la Guía Española de la EPOC (GesEPOC). Diagnóstico y tratamiento del síndrome de agudización de la EPOC. Arch Bronconeumol. 2022;58(2):159-70.

4. Miravitlles M, Calle M, Molina J, Almagro P, Gómez JT, Trigueros JA, et al. Update 2025 of the Spanish COPD Guidelines (GesEPOC): pharmacological treatment of stable COPD. Arch Bronconeumol. 2025;61(12):766-82. doi:10.1016/j.arbres.2025.10.008

5. Celli BR, Fabbri LM, Aaron SD, et al. An updated definition and severity classification of chronic obstructive pulmonary disease exacerbations: the Rome proposal. Am J Respir Crit Care Med. 2021;204(11):1251-8. doi:10.1164/rccm.202108-1819PP

6. Steer J, Gibson J, Bourke SC. The DECAF Score: predicting hospital mortality in exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Thorax. 2012;67(11):970-6. doi:10.1136/thoraxjnl-2012-202103

7. Rochwerg B, Brochard L, Elliott MW, et al. Official ERS/ATS clinical practice guidelines: noninvasive ventilation for acute respiratory failure. Eur Respir J. 2017;50(2):1602426. doi:10.1183/13993003.02426-2016

8. Oczkowski S, Ergan B, Bos L, et al. ERS clinical practice guidelines: high-flow nasal cannula in acute respiratory failure. Eur Respir J. 2022;59(4):2101574. doi:10.1183/13993003.01574-2021

9. Ni H, Aye SZ, Naing C. Magnesium sulfate for acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev. 2022;5(5):CD013506. doi:10.1002/14651858.CD013506.pub2

10. Ramakrishnan S, Jeffers H, Langford-Wiley B, et al. Blood eosinophil-guided oral prednisolone for COPD exacerbations in primary care in the UK (STARR2). Lancet Respir Med. 2024;12(1):67-77. doi:10.1016/S2213-2600(23)00298-9

11. Santos S, Manito N, Sánchez-Covisa J, Hernández I, Corregidor C, Escudero L, et al. Risk of severe cardiovascular events following COPD exacerbations: results from the EXACOS-CV study in Spain. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2025;78(2):138-50. doi:10.1016/j.rec.2024.06.003

12. Nordon C, Simons SO, Marshall J, Müllerová H, Pollack M, Bengtsson C, et al. The sustained increase of cardiovascular risk following COPD exacerbations: meta-analyses of the EXACOS-CV studies. ERJ Open Res. 2025;11(3):01091-2024. doi:10.1183/23120541.01091-2024

13. Bhatt SP, Rabe KF, Hanania NA, et al. Dupilumab for COPD with blood eosinophil evidence of type 2 inflammation (NOTUS). N Engl J Med. 2024;390(24):2274-83. doi:10.1056/NEJMoa2401304

14. Sciurba FC, Criner GJ, Christenson SA, et al. Mepolizumab to prevent exacerbations of COPD with an eosinophilic phenotype (MATINEE). N Engl J Med. 2025;392(17):1710-20. doi:10.1056/NEJMoa2413181

15. Ginel Mendoza L, Gonzálvez Rey J, Trigueros Carrero JA, Piñera Salmerón P. Protocolo de manejo del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tras una agudización en urgencias. Semergen. 2023;49(6):101998. doi:10.1016/j.semerg.2023.101998

16. Soriano JB, et al. Prevalence and determinants of COPD in Spain: EPISCAN II. Arch Bronconeumol. 2021;57(1):61-9.